CHAPITRE 4 : PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

4.1. Enoncé du principe ou principe d'équivalence

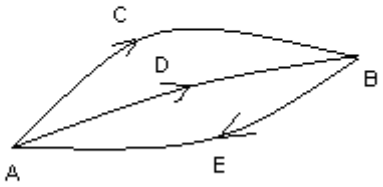
4.1.1. Enoncé :

Dans une transformation cyclique non adiabatique, il n'y a que des échanges de travail et de chaleur entre le système et le milieu extérieur pour un système fermé.

- Si le système a absorbé de la chaleur, il a fourni du travail,
- Si le système a dégagé de la chaleur, il a reçu du travail,
- Entre la quantité de travail W et la quantité de chaleur Q échangée, il existe la relation : $\boxed{W+Q=O}$

4.1.2. Principe de l'état initial et de l'état final :

Envisageons maintenant un système qui subit une transformation quelconque qui le fait passer de l'état initial A à un état final B.



De A à B, il existe plusieurs transformations possibles : soit deux de ces transformations schématisées par les trajets ACB et ADB. Nous supposons qu'il est toujours possible de ramener le système de l'état B à l'état A par une transformation BEA. Envisageons les deux cycles ACBEA et ADBEA. En vertu du premier principe, pour une transformation cyclique on a:

$W_{ACB}+Q_{ACB}+W_{BEA}+Q_{BEA}=0$

$W_{ADB}+Q_{ADB}+W_{BEA}+Q_{BEA}=0$

En rapprochant ces deux égalités, on obtient

$\boxed{W_{ACB}+Q_{ACB}=W_{ADB}+Q_{ADB}}$

Ainsi donc, quelque soit la transformation suivie pour aller de A à B, la somme $(W_{AB}+Q_{AB})$ ne dépend que des états extrêmes de la transformation d'où l'énoncé du principe (ou du théorème) de l'état initial et de l'état final.

Lorsqu'un système passe d'un état initial A à un état final B en n'échangeant avec le milieu extérieur que de la chaleur et du travail, la somme (W + Q) des quantités de chaleur et de travail mises en jeu ne dépend que de l'état initial et de l'état final et est indépendante de la manière dont le système passe de l'un des états à l'autre. $\boxed{[W+Q]_A^B=cte}$

Remarques

- $[W+Q]_A^B = -[W+Q]_B^A$
- A partir du principe de l'état initial et de l'état final, on retrouve le principe de l'équivalence qui apparaît alors comme un théorème. $[W+Q]_A^B = -[W+Q]_B^A \Rightarrow W_{AB} + Q_{AB} + W_{BA} + Q_{BA} = 0$
  $\Rightarrow (W_{AB} + W_{BA}) + (Q_A^B + Q_B^A) = 0$

Soit $\boxed{(W+Q)_{cycle} = 0}$

La somme des énergies non calorimétriques et calorimétriques est l'énergie totale du système. Seule sa différence peut être mesurée et la valeur trouvée ne dépend que de l'état du système. $[W+Q]_A^B = (W+Q)_B - (W+Q)_A$

On définit alors une fonction d'état, la fonction énergie totale E qui est connue à une constante additive près. $E = W + Q + cte$

Il en résulte : $[W+Q]_A^B = E(B) - E(A)$

4.2. Energie interne du système :

Considérons un système thermodynamique siège de transformation et qui puisse se déplacer ou se déformer. Dans ces conditions l'énergie totale pourra être décomposée en deux parties :

- une partie qui est indépendante de l'état de mouvement (ou de déformation) du système : U, c'est la fonction énergie interne,
- une autre partie qui dépend essentiellement du mouvement ou de la déformation du système : U' qu'on peut qualifier de fonction énergie 'externe'. Au cours de la transformation de l'état A à l'état B, on aura :

$[W+Q]_A^B = [U+U']_A^B = U(B) + U'(B) - U(A) - U'(A)$

$\Rightarrow \boxed{[W+Q]_A^B = U(B) - U(A) + U'(B) - U'(A)}$

Dans le cas où le mouvement ou la déformation du système sont les mêmes dans les états A et B, on a : $U'(B) - U'(A) = 0$

Par conséquent : $\boxed{[W+Q]_A^B = U(B) - U(A) = \Delta U_A^B}$

Cette dernière relation montre que l'énergie interne d'un système est une fonction d'état définie à une constante additive près. La variation de l'énergie interne ne dépendant que des états extrêmes, l'énergie interne est une grandeur conservative.

L'énergie interne comme l'énergie totale est une grandeur extensive, c'est-à-dire que toutes deux sont proportionnelles à la masse du système.

L'énergie interne d'un système isolé ne pouvant ni se déplacer, ni se déformer se conserve. $\boxed{U_{isolé} = cte}$

4.3. Expression analytique du premier principe :

Les principes de l'équivalence, de l'état initial et de l'état final, de conservation de l'énergie sont équivalents. N'importe lequel de ces trois principes peut être choisi comme premier principe de la thermodynamique. En pratique on choisit le principe de l'état initial et de l'état final. Au cours de

la transformation d'un système pour laquelle seule l'énergie interne varie on a : $\Delta U = W + Q$.

Si l'on considère une transformation infinitésimale du système du système quelque, la variation infinitésimale de l'énergie sera : $dU = \delta W + \delta Q$

U étant une fonction d'état, bien que W et Q ne le soient, car il existe plusieurs transformations possibles pour passer d'un état A à un état B, sa forme infinitésimale est une différentielle totale exacte. C'est l'expression analytique du premier principe de la thermodynamique.

4.4. Fonction enthalpie H :

Considérons un système thermodynamique soumis à des forces de pression (ce qui signifie que la frontière du système peut être déformée ou déplacée). Si U est la fonction énergie interne dans un état d'équilibre donné, P sa pression et V son volume, par définition la fonction enthalpie c'est la grandeur : $\boxed{H = U + PV}$

La fonction enthalpie H est définie comme U, à une constante additive près et a un caractère extensif. La différentielle de H est une différentielle totale exacte. $\boxed{dH = dU + d(PV)}$

Remarque générale :

L'énoncé du premier principe, sous quelque que ce soit, s'applique aussi bien aux transformations réversibles qu'irréversibles.

4.5. Applications du premier principe :

On se place dans le cas des transformations thermomécaniques : On appelle transformation thermomécanique une transformation au cours de laquelle le travail W n'existe qu'à cause des variations de volume (seules les forces de pression travaillent).

4.5.1. Transformation à volume constant :

$\Delta U = W + Q$

Or $V = cte \Rightarrow dV = 0$ et $-PdV = 0 \Rightarrow W = 0$, alors $\Delta U = Q_V$. Il s'en suit que $\delta Q_V = mc_V dT$ d'où $\boxed{C_V = \frac{1}{m}.\frac{\delta Q_V}{dT} = \frac{1}{m}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V}$

4.5.2. Transformation à pression constante :

$\Delta U = W + Q$

$\delta W = -P_0 dV \Rightarrow W = -P_0\left(V_f - V_i\right)$; $P_0 = P_{ext} = cte$

Il en résulte que : $\Delta U = U_f - U_i = -P_0(V_f - V_i) + Q_P$

D'où $Q_P = \left(U_f + P_0 V_f\right) - \left(U_i + P_0 V_i\right) = H_f - H_i = \Delta H$

Il s'en suit que : $dH = \delta Q_P = mc_P dT$

Et $\boxed{C_P = \frac{1}{m}.\frac{\delta Q_P}{dT} = \frac{1}{m}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P}$

4.5.3. Propriétés énergétiques du gaz parfait :

a) Energie interne d'un gaz parfait : loi de Joule :

L'énergie interne d'un gaz réel dépend peu de sa pression à une température donnée. La loi devient rigoureuse pour un gaz parfait. L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température (vérifiée expérimentalement).

b) Expression des grandeurs énergétiques : variables T et V.

Soit un gaz parfait de masse m, de masse molaire M dont la pression varie de P à P+dP, le volume de V à V+dV et la température de T à T+dT. (La connaissance de deux des variables suffit à caractériser la transformation puisque les trois variables sont liées par l'équation d'état $PV = \frac{m}{M}RT$) Pour calculer la variation d'énergie interne, on peut supposer une transformation à volume constant, puisque cette énergie interne ne dépend pas du volume. La variation d'énergie interne sera donc égale à la chaleur mise en jeu. Si c_v est la chaleur spécifique à volume constant, on a : $\boxed{dU = mc_V dT}$; si la transformation est réversible, P est la pression du gaz qu'on peut exprimer en fonction de T et V.

$$PV = \frac{m}{M}RT \times \frac{1}{V} \Rightarrow \delta W = -\frac{m}{M} \times \frac{RT}{V}dV$$

La chaleur mise en jeu s'écrit : $\delta Q = dU - \delta W = mc_V dT + PdV$

La variation d'enthalpie est : $dH = dU + d(PV) = mc_V dT + \frac{m}{M}RdT$ soit

$$\boxed{dH = m\left(c_V + \frac{R}{M}\right)dT}$$

Relation de Mayer :

La grandeur dH mesure la chaleur mise en jeu dans une transformation à pression constante. Donc on a : $c_V + \frac{R}{M} = c_P$ soit

$\boxed{M(c_P - c_V) = R}$ Relation de Mayer

La différence des capacités calorifiques molaires à pression constante et à volume constant est égale à R.

c) Expression avec les variables P et V :

L'équation d'état permet d'écrire : $d(PV) = \frac{m}{M}RdT \Rightarrow mdT = \frac{M}{R}d(PV)$

$$\Rightarrow \begin{cases} dU = \frac{M}{R}c_V d(PV) \\ dH = \frac{M}{R}c_P d(PV) \end{cases}$$

Introduisons le rapport $\gamma = \frac{c_P}{c_V}$

En tenant compte de la relation de Mayer, il vient : $\frac{c_P}{\gamma}=\frac{c_V}{1}=\frac{c_P-c_V}{\gamma-1}=\frac{R}{M(\gamma-1)}$

D'où : $\boxed{\begin{aligned} c_V &= \frac{1}{\gamma-1}\times\frac{R}{M} \\ c_P &= \frac{\gamma}{\gamma-1}\times\frac{R}{M}\end{aligned}}$

Les variations d'énergie interne et d'enthalpie deviennent :

$$\begin{cases} dU=\dfrac{d(PV)}{\gamma-1} \\ dH=\dfrac{\gamma d(PV)}{\gamma-1} \\ \delta W=-PdV \\ \delta Q=dU-\delta W=\dfrac{\gamma PdV+VdP}{\gamma-1};(1)\end{cases}$$

d) <u>Transformation isotherme réversible</u>

$\delta W=-PdV$ et $P=\frac{m}{M}.\frac{RT}{V}$

$$W=\int_{V_1}^{V_2}-\frac{m}{M}RT\frac{dV}{V}=\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_1}{V_2}=\frac{m}{M}RT\ln\frac{P_2}{P_1}$$

$T=cte\Rightarrow\Delta U=W+Q=0$

d'où $Q=-W=\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}=\frac{m}{M}RT\ln\frac{P_1}{P_2}$

e) <u>Transformation adiabatique réversible</u>

En utilisant la relation (1), on a par hypothèse $\delta Q=0$;

$$\delta Q=\frac{\gamma PdV+VdP}{\gamma-1}=0\Rightarrow\gamma PdV+VdP=0$$

En divisant par PV, on a : $\gamma\frac{dV}{V}+\frac{dP}{P}=0$

Si γ est constant, on a $\gamma\ln V+\ln P=cte=\ln V^{\gamma}+\ln P=\ln PV^{\gamma}=cte\Rightarrow\boxed{PV^{\gamma}=cte}$

C'est l'équation de Laplace.

- Variables T et V $(\delta Q=0)$ cas $\gamma=cte,m=1$; $PV=\frac{R}{M}T$

$$\delta Q=0\Rightarrow dU=\delta W=-PdV=-\frac{R}{M}\frac{T}{V}dV\ \left(r=\frac{R}{M}\right)$$

$$dU=c_VdT=-r\frac{T}{V}dV\Rightarrow c_VdT+r\frac{T}{V}dV=0$$

Or $c_V=\frac{r}{\gamma-1}\Rightarrow\frac{r}{\gamma-1}dT+r\frac{T}{V}dV=0$

D'où $\frac{1}{\gamma-1}\times\frac{dT}{T}+\frac{dV}{V}=0\Rightarrow\frac{dT}{T}+(\gamma-1)\frac{dV}{V}=0\Rightarrow\ln T+\ln V^{\gamma-1}=cte\ \Rightarrow\boxed{TV^{\gamma-1}=cte}$

- Variables (T, P) $(\delta Q=0)$

$d(PV)=PdV+VdP=rdT\Rightarrow\delta W=-PdV=VdP-rdT$

$\delta W=r\frac{T}{P}dP-rdT=c_V dT\Rightarrow r\frac{T}{P}dP-(r+c_V)dT=0$

$\Rightarrow r\frac{T}{P}dP-\frac{\gamma r}{\gamma-1}dT=0\Rightarrow\frac{dP}{P}-\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{dT}{T}=0$

$\Rightarrow(\gamma-1)\frac{dP}{P}-\gamma\frac{dT}{T}=0\Rightarrow\ln P^{\gamma-1}.T^{-\gamma}=cte\Rightarrow\boxed{TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}=cte}$

- Calcul du travail mis en jeu au cours de la transformation :

Le calcul direct est possible par $W=\int_{V_1}^{V_2}-PdV$, mais il est plus simple de remarquer que $W+Q=\Delta U$ devient $W=\Delta U$ or $dU=mc_V dT=C_V dT\Rightarrow\boxed{\Delta U=c_V(T_2-T_1)=W}$

Par ailleurs $C_P-C_V=xR\Rightarrow C_V(\gamma-1)=xR$ d'où $\boxed{W=\frac{xR}{\gamma-1}(T_2-T_1)}$

Où encore : $\boxed{W=\frac{1}{\gamma-1}(P_2V_2-P_1V_1)}$

f) <u>Position relative des courbes isothermes et adiabatiques</u>

A partir d'un état initial P, V, T, on peut faire subir à un gaz parfait soit une transformation isotherme réversible d'équation $PV=xRT$ soit une transformation adiabatique réversible d'équation $PV^{\gamma}=cte$. Les courbes représentatives se coupent au point M.

Pour l'isotherme, la pente en M est $\left(\frac{dP}{dV}\right)_i=-\frac{P}{V}$

Pour l'adiabatique on a $\left(\frac{dP}{dV}\right)_a=-\gamma\frac{P}{V}=\gamma\left(\frac{dP}{dV}\right)_i$

L'adiabatique en un point M du plan (OV, OP) est donc toujours plus inclinée que l'isotherme qui passe par ce point.

